TP M2-3 - Bluetooth basse consommation avec nRF Connect

Module 2 - 9 octobre 2026
MBA Santé, IA & IoT - Epitech

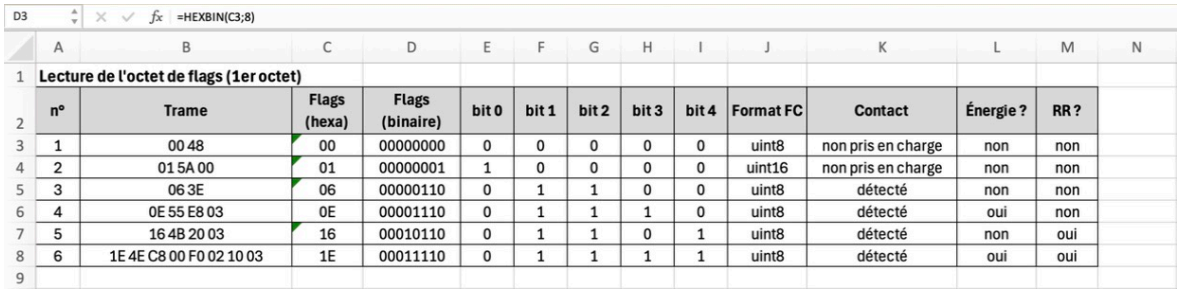
Voie utilisée : voie C (trames fournies)

1. Décodage des trames à la main

J'ai fait les conversions et les calculs dans Excel (fichier TP_M2_3_calculs.xlsx). Les trames 3, 5 et 2 sont celles demandées, les trames 1, 4 et 6 sont en bonus.

Lecture de l'octet de flags

Le premier octet est converti en binaire, puis on lit chaque bit de droite à gauche (bit 0 = le plus à droite).

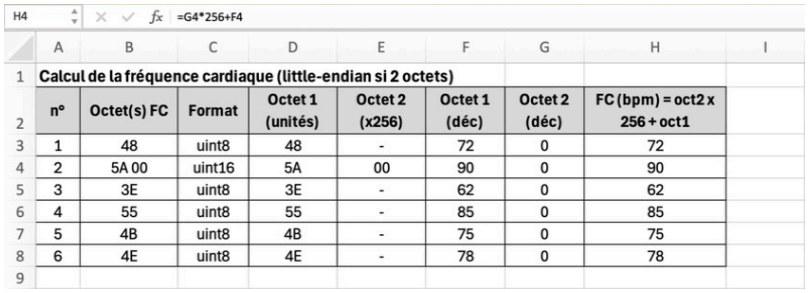


Lecture de l'octet de flags (1er octet)

n°	Trame	Flags (hexa)	Flags (binaire)	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	Format FC	Contact	Énergie ?	RR ?
1	00 48	00	00000000	0	0	0	0	0	uint8	non pris en charge	non	non
2	01 5A 00	01	00000001	1	0	0	0	0	uint16	non pris en charge	non	non
3	06 3E	06	00000110	0	1	1	0	0	uint8	détecté	non	non
4	0E 55 E8 03	0E	00001110	0	1	1	1	0	uint8	détecté	oui	non
5	16 4B 20 03	16	00010110	0	1	1	0	1	uint8	détecté	non	oui
6	1E 4E C8 00 F0 02 10 03	1E	00011110	0	1	1	1	1	uint8	détecté	oui	oui

Calcul de la fréquence cardiaque

Si la FC est sur 2 octets (trame 2), on retourne les octets : le premier octet reçu est celui des unités, le deuxième compte pour 256.

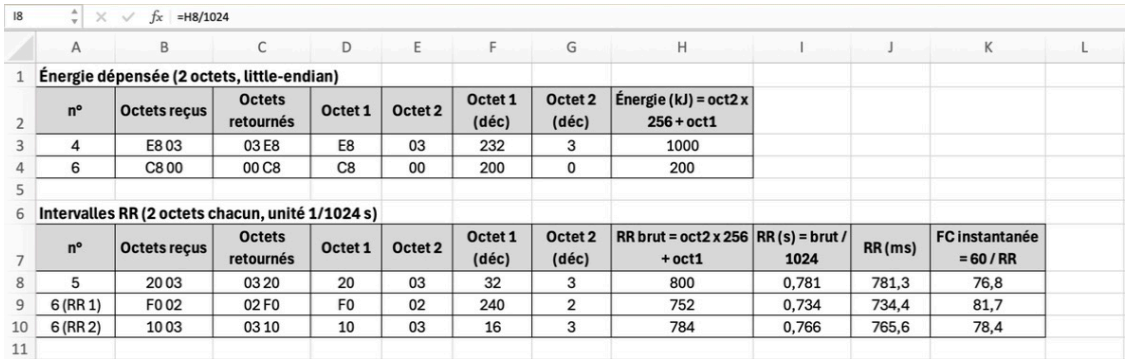


Calcul de la fréquence cardiaque (little-endian si 2 octets)

n°	Octet(s) FC	Format	Octet 1 (unités)	Octet 2 (x256)	Octet 1 (déc)	Octet 2 (déc)	FC (bpm) = oct2 x 256 + oct1
1	48	uint8	48	-	72	0	72
2	5A 00	uint16	5A	00	90	0	90
3	3E	uint8	3E	-	62	0	62
4	55	uint8	55	-	85	0	85
5	4B	uint8	4B	-	75	0	75
6	4E	uint8	4E	-	78	0	78

Énergie dépensée et intervalles RR

Même principe sur 2 octets. Pour les RR, on divise par 1024 pour avoir des secondes, puis la FC instantanée vaut 60 / RR.



Énergie dépensée (2 octets, little-endian)

n°	Octets reçus	Octets retournés	Octet 1	Octet 2	Octet 1 (déc)	Octet 2 (déc)	Énergie (kJ) = oct2 x 256 + oct1
4	E8 03	03 E8	E8	03	232	3	1000
6	C8 00	00 C8	C8	00	200	0	200

Intervalles RR (2 octets chacun, unité 1/1024 s)

n°	Octets reçus	Octets retournés	Octet 1	Octet 2	Octet 1 (déc)	Octet 2 (déc)	RR brut = oct2 x 256 + oct1	RR (s) = brut / 1024	RR (ms)	FC instantanée = 60 / RR
5	20 03	03 20	20	03	32	3	800	0,781	781,3	76,8
6 (RR 1)	F0 02	02 F0	F0	02	240	2	752	0,734	734,4	81,7
6 (RR 2)	10 03	03 10	10	03	16	3	784	0,766	765,6	78,4

Ce que disent les trames 3, 5 et 2

Trame 3 : 06 3E
Flags 0000 0110 : FC sur 1 octet, le capteur gère le contact et il touche bien la peau, pas d'énergie, pas de RR.
FC = 62 bpm. Il ne reste aucun octet, la trame est complète.

Trame 5 : 16 4B 20 03
Flags 0001 0110 : FC sur 1 octet, contact détecté, pas d'énergie, un intervalle RR.
FC = 75 bpm. RR : 20 03 retourné donne 03 20 = 800, soit 781 ms, ce qui fait une FC instantanée de 76,8 bpm.
Il ne reste aucun octet, la trame est complète.

Trame 2 : 01 5A 00
Flags 0000 0001 : FC sur 2 octets (uint16), le capteur ne gère pas la détection du contact, pas d'énergie, pas de RR.
5A 00 retourné donne 00 5A = 90, donc FC = 90 bpm. Sans retourner on obtiendrait 23 040 bpm, ce qui est impossible.
Il ne reste aucun octet, la trame est complète.

Tableau des réponses

n°	Flags	Format FC	Contact	FC (bpm)	Énergie (kJ)	RR (ms)	FC instantanée (bpm)
3	0000 0110	uint8	détecté	62	-	-	-
5	0001 0110	uint8	détecté	75	-	781	76,8
2	0000 0001	uint16	non pris en charge	90	-	-	-

Bonus (trames 1, 4 et 6) :

n°	Flags	Format FC	Contact	FC (bpm)	Énergie (kJ)	RR (ms)	FC instantanée (bpm)
1	0000 0000	uint8	non pris en charge	72	-	-	-
4	0000 1110	uint8	détecté	85	1000	-	-
6	0001 1110	uint8	détecté	78	200	734 et 766	81,7 et 78,4

2. Vérification avec Python

J'ai mis mes FC dans la cellule MES_FC du notebook. Le décodeur trouve les mêmes valeurs :

Trame	Octets	FC trouvée à la main	FC du notebook	Résultat
3	06 3E	62	62	OK
5	16 4B 20 03	75	75	OK
2	01 5A 00	90	90	OK
1 (bonus)	00 48	72	72	OK

4 (bonus)	0E 55 E8 03	85	85	OK
6 (bonus)	1E 4E C8 00 F0 02 10 03	78	78	OK

Les tests automatiques affichent bien « Tous les tests sont passés. » et le tableau des 6 trames est exporté dans trames_decodees.csv.

3. Scan des appareils Bluetooth (étape 1)

#	Nom affiché (anonymisé)	RSSI (dBm)	Services annoncés (UUID)	Données fabricant ?	Ce que l'annonce révèle
1					
2					
3					
4					
5					

Appareil d'un membre de l'équipe	à 30 cm	à 3 m	derrière une porte
RSSI (dBm)			

a. Pourquoi le RSSI ne suffit pas pour mesurer une distance précise ?
Le signal à 2,4 GHz varie beaucoup : il rebondit sur les murs, il est bloqué par les obstacles et absorbé par le corps humain, et il dépend de l'orientation de l'antenne. En plus, la puissance d'émission n'est pas la même d'un appareil à l'autre. Le RSSI donne juste une idée (près ou loin), pas une distance précise.

b. Quels noms diffusés pourraient trahir leur propriétaire ? Quel risque pour un dispositif médical ?
Les noms par défaut comme « iPhone de Prénom », « AirPods de Prénom » ou « Montre de Prénom » permettent d'identifier la personne. Si un dispositif médical diffuse « Pompe de M. X » ou « Holter chambre 12 », n'importe qui à proximité apprend une donnée de santé (diabète, suivi cardiaque) et l'endroit où se trouve le patient, ce qui pose un problème de RGPD (art. 9) et de secret médical. Ça permet aussi de suivre la personne ou de cibler l'appareil pour l'attaquer. Il faut diffuser un identifiant neutre.

c. Certaines adresses ont-elles changé ? À quoi cela sert-il ?
Oui, beaucoup de téléphones et d'objets récents utilisent des adresses aléatoires qui changent régulièrement (environ toutes les 15 minutes). Ça sert à éviter qu'on puisse suivre une personne dans le temps grâce à son adresse Bluetooth. Seuls les appareils déjà appairés peuvent retrouver le vrai appareil.

4. Questions du notebook

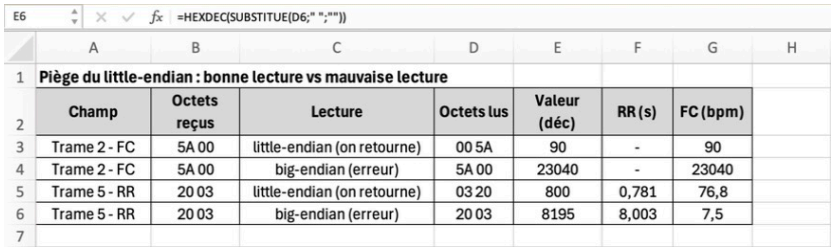
1. Pourquoi la norme prévoit-elle une FC sur 2 octets ?
La norme doit marcher pour tous les cas, y compris une FC au-dessus de 255 bpm (certaines arythmies, les nouveau-nés, ou les animaux en vétérinaire). Le bit 0 permet de garder 1 seul octet dans le cas normal et de passer à 2 octets seulement si besoin.

2. Trame 04 3E : que doit afficher l'application ? Faut-il envoyer les 62 bpm au soignant ?
Le capteur sait vérifier le contact mais il ne touche pas la peau, donc la valeur de 62 bpm n'est pas fiable. L'application doit afficher un message du type « capteur mal positionné / pas de contact ». Il ne faut pas envoyer 62 bpm au soignant comme une vraie mesure,

sinon on risque de le rassurer à tort ou de déclencher une fausse alerte. Au mieux on l'envoie marquée comme invalide avec une alerte technique.

3. Pourquoi deux intervalles RR pour une seule FC dans la trame 6 ?
Le capteur envoie environ une notification par seconde, mais à 78 bpm le cœur bat environ 1,3 fois par seconde. Il peut donc y avoir 2 battements entre deux notifications, et le capteur envoie tous les RR depuis la dernière fois, du plus ancien au plus récent. La FC, elle, est une moyenne sur quelques secondes.

4. Trame 5 : que devient le RR si on le lit dans le mauvais ordre ?
Si on lit 20 03 sans retourner les octets, on obtient 8195, soit environ 8 secondes entre deux battements (7,5 bpm) au lieu de 0,781 s. Même chose pour la FC de la trame 2 qui passerait à 23 040 bpm :



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Piège du little-endian : bonne lecture vs mauvaise lecture**							
2	**Champ**	**Octets reçus**	**Lecture**	**Octets lus**	**Valeur (déc)**	**RR (s)**	**FC (bpm)**	
3	Trame 2 - FC	5A 00	little-endian (on retourne)	00 5A	90	-	90	
4	Trame 2 - FC	5A 00	big-endian (erreur)	5A 00	23040	-	23040	
5	Trame 5 - RR	20 03	little-endian (on retourne)	03 20	800	0,781	76,8	
6	Trame 5 - RR	20 03	big-endian (erreur)	20 03	8195	8,003	7,5	
7								

Un contrôle simple aurait repéré l'erreur : un RR humain est entre 0,3 et 2 s environ, et 60 / RR doit être proche de la FC envoyée (75 bpm donne un RR d'environ 0,8 s).

5. Quel est l'intérêt d'un format normalisé pour un dispositif médical ?
N'importe quelle application ou passerelle compatible peut lire le capteur, on ne dépend pas d'un seul fournisseur. La norme est publique et déjà testée, donc il y a moins de risques d'erreur ou d'ambiguïté, et des outils comme nRF Connect savent déjà la décoder. C'est aussi plus simple à documenter et à justifier pour la conformité réglementaire (MDR, IEC 62304).